



论文题目

课程名称	_____	课程名称	_____
学 院	_____	学 院	_____
专 业	_____	专 业	_____
学 号	_____	学 号	_____
姓 名	_____	姓 名	_____
授课教师	_____	授课教师	_____

南京林业大学

2026 年 5 月 24 日

目录

1	引言	2
1.1	基本文字	2
1.2	数学公式	2
1.3	定理环境	2
2	表格	3
3	算法伪代码	3
4	图片与子图	4
5	代码高亮	4
6	TikZ 绘图与带圈数字	4
7	列表	4

摘要

摘要内容。

关键词：关键词 1；关键词 2；关键词 3

1 引言

1.1 基本文字

这里是正文内容。你可以在这里开始撰写论文 [?]

本文用到的模板特性包括：公式排版、三线表、算法伪代码、定理环境、代码高亮、子图排列等。交叉引用请用 `\autoref`，如 表 1、图 1、式 1。

1.2 数学公式

行内公式 $E = mc^2$ ，独立公式如 式 1：

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \nabla^2 u \quad (1)$$

多行对齐：

$$\dot{x} = \sigma(y - x) \quad (2)$$

$$\dot{y} = \rho x - y - xz \quad (3)$$

$$\dot{z} = -\beta z + xy \quad (4)$$

约束条件块 (`empheq`):

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, \quad i = 1, \dots, m \\ x_j \geq 0, \quad j = 1, \dots, n \end{array} \right. \quad (5)$$

$$\quad (6)$$

数学算子 `\arcsinh`、`\argmin`、`\sgn`:

$$\hat{\theta} = \arg \min_{\theta} \sum_{i=1}^n \|y_i - f_{\theta}(x_i)\|^2 \quad (7)$$

1.3 定理环境

定理 1.1 (均值不等式). 对于任意非负实数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，有

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} \quad (8)$$

引理 1.2. 若 f 在 $[a, b]$ 上连续，则 f 在 $[a, b]$ 上有界。

定义 1.3. 设 X 是一个非空集合， $\mathcal{T}$ 是 X 的子集族，若 $\mathcal{T}$ 满足……

2 表格

表 1 为三线表示例，使用预定义的 C（居中）、L（左对齐）、R（右对齐）列类型。

表 1: 三线表示例

方法	准确率	召回率	F1 值
SVM	92.34%	91.02%	91.68%
随机森林	94.56%	93.78%	94.17%
CNN	96.12%	95.45%	95.78%

斜线表头（diagbox）:

表 2: 斜线表示例

结果 \ 输入	正类	负类
	TP	FP
预测为正	TP	FP
预测为负	FN	TN

3 算法伪代码

Algorithm 1: 梯度下降法

输入: 学习率 η , 迭代轮数 T , 初始参数 θ_0

输出: 最优参数 θ^*

```

1  $t \leftarrow 0$ ;
2 while  $t < T$  do
3   | 计算梯度  $g_t = \nabla L(\theta_t)$ ;
4   | 更新参数  $\theta_{t+1} \leftarrow \theta_t - \eta g_t$ ;
5   |  $t \leftarrow t + 1$ ;
6 end
7 return  $\theta_T$ 

```

4 图片与子图

使用 `subcaption` 宏包排布子图（图 1）：

(a) 子图 A

(b) 子图 B

图 1: 并排子图示例

5 代码高亮

Listing 1: Python 代码示例

```
import numpy as np

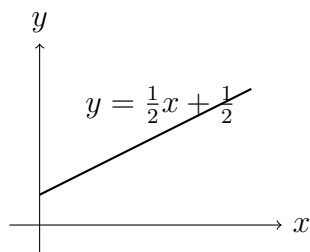
def softmax(x):
    """Compute softmax values for each row."""
    e_x = np.exp(x - np.max(x, axis=1, keepdims=True))
    return e_x / e_x.sum(axis=1, keepdims=True)
```

6 TikZ 绘图与带圈数字

带圈数字（`pifont + tikz`）：

① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤

TikZ 示意图：



7 列表

有序列表：

1. 数据预处理
2. 特征提取
3. 模型训练
4. 结果评估

自定义标签列表:

Step 1: 加载数据集

Step 2: 划分训练集和测试集

Step 3: 训练分类器